

Sigmetría HyS.

DOCUMENTO ESTRATÉGICO · CONFIDENCIAL

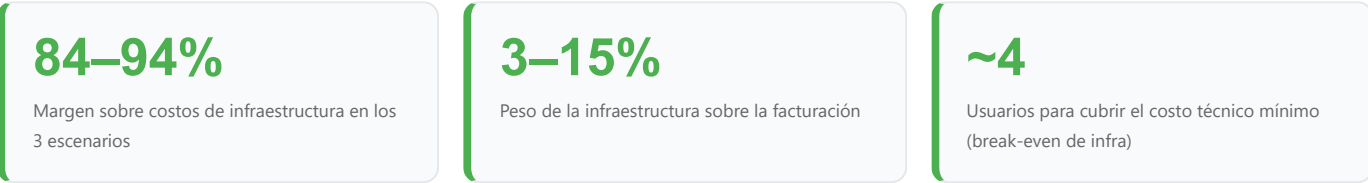
Análisis de Factibilidad Comercial

Proyección financiera de la plataforma SaaS de gestión de Higiene y Seguridad bajo tres escenarios de escalabilidad: baja, intermedia y alta.

Preparado para: Dirección de Sigmetría HyS (Amarilla Ingeniería)
Modelo: SaaS B2B · USD 30 por usuario/mes · Infraestructura Supabase
Fecha: Junio 2026 · Horizonte: 3 años

1. Resumen ejecutivo

Este informe evalúa la **factibilidad económica de la infraestructura** de la plataforma SaaS de Sigmetría a un precio de **USD 30 por usuario/mes**, proyectada sobre tres trayectorias de crecimiento a 3 años. La conclusión es contundente: **el modelo es robustamente rentable a nivel operativo en los tres escenarios**, con márgenes de infraestructura que se mantienen entre el **84% y el 94%** y que *mejoran* a medida que el negocio escala.



Veredicto: la factibilidad *técnica y de costos* NO es un riesgo del negocio. El costo de servir a un usuario es marginal frente a lo que paga. El verdadero desafío —y donde se juega la rentabilidad neta— está en el **go-to-market**: adquirir y retener usuarios (CAC, churn), no en el costo de la plataforma.

Nota de alcance: este documento analiza costos de **infraestructura y servicios técnicos** (Supabase, procesamiento de pagos, bot, hosting, monitoreo). No incluye costos humanos (desarrollo, soporte, ventas), inversión en marketing/adquisición ni impuestos — ver sección 7.

2. Supuestos y metodología

2.1 Modelo de ingresos

- **Precio:** USD 30 por usuario/mes (precio de lista; competidor de referencia cobra USD 40).
- **MRR** (ingreso mensual recurrente) = usuarios activos × USD 30. **ARR** = MRR × 12.
- El crecimiento de usuarios entre hitos se modela de forma lineal para estimar el consumo acumulado.

2.2 Consumo por usuario

- Cada usuario carga **100 fotos + 200 PDF por mes**.
- Peso **optimizado** (compresión aplicada antes del lanzamiento): foto ≈ 0,7 MB, PDF ≈ 1,5 MB → **~370 MB por usuario/mes**. El almacenamiento se **acumula** mes a mes.
- Sin optimización, el consumo sería ~2,4× mayor. La compresión de imágenes es la palanca de costo #1.

2.3 Costos de infraestructura (tarifas Supabase verificadas, jun. 2026)

- **Plan Pro:** USD 25/mes — incluye 100 GB storage, 250 GB egress, 8 GB base de datos.
- **Storage excedente:** USD 0,021/GB-mes · **Egress:** USD 0,09/GB (sin caché), USD 0,03/GB (con CDN) · **DB:** USD 0,125/GB.
- **Compute** escala por tramos: Small (~USD 15) → Medium (~USD 110) → Large (~USD 210) → XL (~USD 410) + réplicas de lectura a gran escala.
- **Otros:** hosting USD 80/año, bot WhatsApp (OpenAI + Resend), email transaccional, monitoreo (Sentry).
- **Procesador de pagos:** ~4% de la facturación (Paddle / Lemon Squeezy / Mercado Pago).
- Se aplica una **línea de contingencia del 15%** sobre el costo técnico.

3. Escenario A — Baja escalabilidad

BAJA

Adopción conservadora: 20 usuarios a los 3 meses, 100 al año, 200 a los 3 años. Crecimiento orgánico, boca a boca, sin inversión fuerte en adquisición.

HITO	USUARIOS	MRR	ARR	STORAGE ACUM.	COSTO INFRA/MES	MARGEN/MES	MARGEN %
3 meses	20	\$600	\$7.200	11 GB	\$93	\$507	84%
1 año	100	\$3.000	\$36.000	211 GB	\$217	\$2.783	93%
3 años	200	\$6.000	\$72.000	1,54 TB	\$561	\$5.439	91%

Lectura: incluso en el peor caso de adopción, el negocio es altamente rentable a nivel infra. A 3 años factura USD 72.000/año con un costo técnico de ~USD 6.700/año. El storage (1,5 TB) cuesta apenas USD 30/mes. El riesgo acá no es el costo — es **si el crecimiento se queda corto** para sostener la estructura humana.

4. Escenario B — Escalabilidad intermedia

INTERMEDIA

Adopción sólida con marketing activo: 35 usuarios a los 3 meses, 400 al año, 1.500 a los 3 años. Es el escenario objetivo realista si la estrategia de marketing funciona.

HITO	USUARIOS	MRR	ARR	STORAGE ACUM.	COSTO INFRA/MES	MARGEN/MES	MARGEN %
3 meses	35	\$1.050	\$12.600	19 GB	\$114	\$936	89%
1 año	400	\$12.000	\$144.000	744 GB	\$945	\$11.055	92%
3 años	1.500	\$45.000	\$540.000	9,2 TB	\$3.352	\$41.648	93%

Lectura: a 3 años el negocio factura **USD 540.000/año** con un costo de infraestructura de ~USD 40.000/año (7,4%). Acá aparece la primera decisión técnica relevante: con 9,2 TB conviene activar el **tiering hot/cold** (histórico a almacenamiento frío tipo Backblaze B2) y réplicas de lectura. Ambos ya contemplados en el plan de optimización.

5. Escenario C — Alta escalabilidad

ALTA

Crecimiento agresivo / product-market fit fuerte: 50 usuarios a los 3 meses, 1.000 al año, 5.000 a los 3 años. Requiere inversión sostenida en adquisición y un equipo creciente.

HITO	USUARIOS	MRR	ARR	STORAGE ACUM.	COSTO INFRA/MES	MARGEN/MES	MARGEN %
3 meses	50	\$1.500	\$18.000	28 GB	\$135	\$1.365	91%
1 año	1.000	\$30.000	\$360.000	1,78 TB	\$2.105	\$27.895	93%
3 años	5.000	\$150.000	\$1.800.000	28,4 TB	\$9.643	\$140.357	94%

Lectura: a 3 años el negocio factura **USD 1,8 millones/año**. La infraestructura cuesta ~USD 116.000/año: apenas el **6,4%**. Con 28 TB, el tiering hot/cold y la arquitectura de datos eficiente (índices, paginación, metadata propia) dejan de ser opcionales: son lo que mantiene el margen en 94% en vez de erosionarlo.

6. Comparativa de escenarios

6.1 Facturación anual (ARR) por hito

ESCENARIO	3 MESES (ANUALIZADO)	1 AÑO	3 AÑOS
BAJA A	\$7.200	\$36.000	\$72.000
INTERMEDIA B	\$12.600	\$144.000	\$540.000
ALTA C	\$18.000	\$360.000	\$1.800.000

6.2 Composición del costo mensual a 3 años

Dónde se va realmente la plata cuando el negocio madura. Nota: el **procesador de pagos** (4%) supera a toda la infraestructura junta — la infra NO es el costo dominante.

CONCEPTO	A · 200 U.	B · 1.500 U.	C · 5.000 U.
Supabase (base + compute)	\$135	\$645	\$1.225
Storage	\$30	\$191	\$595
Egress (con CDN)	\$0	\$10	\$63
Base de datos	\$0	\$2	\$5
Hosting (dominio)	\$7	\$7	\$7
Bot WhatsApp (OpenAI/WA/Resend)	\$30	\$80	\$200
Email transaccional	\$20	\$20	\$90
Monitoreo (Sentry)	\$26	\$80	\$200
Procesador de pagos (4%)	\$240	\$1.800	\$6.000
Contingencia (15%)	\$73	\$437	\$1.258
TOTAL mensual	\$561	\$3.352	\$9.643

Insight clave: en los tres escenarios, el **procesamiento de pagos es el mayor costo variable**, no la infraestructura técnica. Negociar una mejor tasa de procesamiento mueve más el resultado que cualquier optimización de servidores.

7. Lo que este análisis NO incluye

La factibilidad de infraestructura está sobradamente probada. Pero la rentabilidad **neta** del negocio depende de costos que están fuera de este modelo y que son los que de verdad hay que gestionar:

- **Costos humanos:** desarrollo y mantenimiento, soporte al cliente (CSM), ventas. Es el costo más grande de un SaaS real.
- **Adquisición (CAC):** inversión en marketing y publicidad para conseguir cada usuario. Define la velocidad de crecimiento.
- **Impuestos, contabilidad y legal.**

Conclusión del alcance: con márgenes de infraestructura del 84–94%, el negocio tiene **enorme aire** para financiar estructura humana y adquisición. La pregunta estratégica no es "*¿la infra es rentable?*" (lo es, ampliamente) sino "*¿qué tan rápido y a qué costo consigo y retengo usuarios?*".

7.1 Indicadores SaaS a vigilar

INDICADOR	QUÉ MIDE	OBJETIVO DE REFERENCIA
LTV : CAC	Valor del cliente vs. costo de adquirirlo	$\geq 3 : 1$
Churn mensual	% de clientes que se van por mes	$< 3\%$ (ideal $< 2\%$)
Payback de CAC	Meses para recuperar el costo de adquisición	< 12 meses
NRR	Expansión neta de ingresos por cliente	$> 100\%$

8. Riesgos y recomendaciones

8.1 Riesgos

- **Crecimiento por debajo del escenario A:** el único riesgo financiero real. Mitigación: estructura de costos humanos liviana hasta validar tracción.
- **Storage sin optimizar:** duplicaría el costo de almacenamiento. Mitigación: aplicar compresión y thumbnails ANTES de lanzar (ya planificado).
- **Egress descontrolado:** servir archivos full-res sin CDN. Mitigación: thumbnails + CDN + buckets públicos cacheados.
- **Performance a escala:** sin índices en foreign keys, las consultas RLS se degradan. Mitigación: plan de optimización de base de datos pre-lanzamiento.

8.2 Recomendaciones

- **Lanzar con el "Programa Fundadores":** 5 cupos, pago anual, garantía de 30 días. Asegura base inicial + prueba social.
- **Mantener el precio de lista en USD 30** (con espacio hacia USD 40 del competidor). No competir por precio: competir por producto y marketing.
- **Optimizar antes de lanzar:** compresión de imágenes, índices, thumbnails, paginación. Barato ahora, carísimo después.
- **Arrancar con stack mínimo** (~USD 5/mes extra): bot + HubSpot Free + Cal.com. Sumar herramientas cuando el volumen lo justifique.
- **Activar tiering hot/cold de storage** al superar ~5 TB (escenarios B/C, año 2–3).
- **Negociar la tasa del procesador de pagos:** es el mayor costo variable a escala.

Conclusión final: la plataforma SaaS de Sigmetría es **comercialmente factible y financieramente sólida** en los tres escenarios de escalabilidad. La infraestructura nunca representa más del 15% de la facturación y el margen mejora con la escala. El proyecto está habilitado para avanzar al lanzamiento; el foco de gestión debe ponerse en la **adquisición y retención de usuarios**, no en el costo técnico.

Sigmetría HyS · Amarilla Ingeniería · Análisis de Factibilidad Comercial · Junio 2026.

Documento de proyección basado en supuestos declarados (sección 2) y tarifas Supabase vigentes a la fecha. Las cifras son estimaciones para planificación, no garantías de resultado. Los costos humanos, de adquisición e impositivos se analizan por separado.